doi:10.12196/j.issn.1000-3274.2023.04.006
王少瞳，鲁来玉. 基于模式和广义射线理论研究水平层状介质中面波模式的接触现象[J]. 地震，2023，43(4)：76-100.
WANG Shao-tong, LU Lai-yu. Study on the mode-kissing of surface waves based on the theory of the mode and generalized ray[J]. *Earthquake*, 2023, 43(4): 76-100.

基于模式和广义射线理论研究水平层状介质中面波模式的接触现象*

王少瞳，鲁来玉
（中国地震局地球物理研究所，北京 100081）

摘要：在近地表面波勘探中，尤其对于典型沉积盆地的探测，基于观测数据得到的频率-相速度域的能谱中，通常可以观察到基阶和一阶模式的模式接触现象（Mode-kissing）。基于模式理论，频率域中面波模式对应由频散方程的根给出的一系列极点。基于广义射线理论，时空域的多径，造成了频率域中的多模。本文结合广义射线理论和简正模理论研究广义射线理论中 $\overline{P}$ 极和 $\overline{S}$ 极两个表面波极点贡献对频散曲线的影响，解释实际观测的模式接触现象。基于两层介质模型，分析下层半空间 S 波速度 $\beta^{(2)}$ 变化时，随 $\overline{P}$ 极点在复射线参数平面变化，引起的基阶和一阶模式的频散曲线、本征位移和质点偏振的变化特征。研究发现，模式接触现象出现在复射线参数平面内，$\overline{P}$ 极越过 $1/\beta^{(2)}$ 表示的支点，基本进入简正模区域时。与该极点对应的一阶露能模式，其地表质点轨迹为顺进椭圆，但本征位移随深度的变换表现出经典表面波特征，能量主要集中在地表。

关键词：广义射线；本征值；频散曲线；Cagniard-de Hoop 方法；广义反、透射系数；自由表面波；能陷波
中图分类号：P315.3$^+$1 **文献标识码**：A **文章编号**：1000-3274(2023)04-0076-25

引言

在水平层状介质的地震波理论中，广义射线理论[1~3]与模式求和理论[4, 5]是两种计算合成地震图的经典方法。在边界条件作用下，利用传播矩阵[6, 7]或者广义反、透射系数矩阵[8, 9]可以构建频率-波数域中的解，对该解的形式作不同的处理，导致不同的求解方法。广义射线理论利用虹霓展开（Rainbow expansion）[10]，将总波场分解为源与场之间所有可

* 收稿日期：2023-06-05；修改回日期：2023-06-28
基金项目：国家自然科学基金地震联合基金资助项目（U1839209）
作者简介：王少瞳（1993-），男，北京市人，博士研究生，主要从事理论地震学研究。
通讯作者：鲁来玉，研究员。E-mail：laiyulu@cea-igp.ac.cn

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

能的广义射线路径的贡献，通过 Cagniard-de Hoop 方法[11~13]逐一求解，直接得到时间-空间域解，然后相加给出总场响应，Spencer[14]提出了广义反、透射系数方法，通过使用广义系数代替平面波系数，可以直接从源的积分表示中得到与沿任意广义射线路径的能量传输相关的响应的形式解，Spencer[14]工作的启发意义在于可以直接构造任意广义射线路径的形式解而不需要计算边界值问题；模式求和方法利用柯西留数定理，将频率-波数域中的解表示为一系列实极点的留数之和加上割线的积分，这些实极点是频散方程的实数根，对应于简正模式，是能量在半空间之上全反射，并集中于层状介质内部的波动。通过复平面内的积分变换，割线积分可以转化为非物理黎曼叶上复极点的留数，这些复极点是频散方程的复数根，对应于漏能模式[15~17]，是能量以较窄的角度泄露到半空间中的波动，于是总场可以表征为简正模式与漏能模式之和[18]。两种计算方法也代表场的两种表示方式，它们之间的关系称为模式-射线二象性[19, 20]。从模式角度，场由本征值(频散曲线)中的各个本征模式求和而成，一般而言，这些模式分为表面模式和能陷模式[21]，表面模式代表能量局限在地表波导附近，离开地表呈指数衰减的自由表面波(此后简称表面波)；能陷模式代表能量局限在层状波导内部，在波导中，上、下行波干涉形成驻波的导波或能陷波。其中，因能量在地表占主导地位，表面波模式最具实际应用价值。

在地震勘探的面波方法中，尤其是局部尺度或近地表尺度，在数据处理和反演时经常遇到一些现象，比如：当介质中存在低速层时的“之”字形频散曲线问题[22]；当表层泊松比较大时，出现明显的泄露模式能量问题[23]；当介质中存在较大的速度差时的模式接触问题[24~26](mode-kissing)。这些现象会造成模式的误判，进而影响反演结果的正确性。许多科研工作者基于模式角度对这些现象进行了解释，并提出了反演的解决办法[25, 27, 28]。尤其是在低频段经常遇到的基阶模式和一阶模式的模式接触现象，给传统基于频散曲线的反演带来了困扰，这一现象最早可以追溯到 Sezawa 等[29]的研究。Boaga 等[30]认为可以结合 Rayleigh 波椭率来识别模式，他们结合椭率分析了土层结构与采集参数对模式误判的影响[31]。Gao 等[25]基于垂向本征位移在半空间中的正负号定义了两类模式，据此研究了 mode-kissing 现象的形成原因。

对于上述特殊模型，目前通常将地表能量最大的模式视为是我们接收到的面波能量[32~34]，这些模式的本征位移表现出经典表面波特征；因此，就出现了表面波模式不再是传统意义上的基阶模式的现象[34, 35]。虽然可以基于不同模式的激发能量来判断测量频散曲线的模式枝，但这给反演带来了更多的计算量。另一种处理方法是略过频散曲线反演，通过比较观测的频率-相速度域的能谱和预测模型能谱进行反演。尽管关于模式误判已有一些解决方案，但研究造成这种模式接触现象的物理原因对于初始模型的判断和反演结果的解释，仍有理论和实际意义。本文将基于模式和广义射线理论研究这一现象。

基于面波的模式理论，表面波和能陷波，对应由频散方程的根给出的一系列极点，可以通过本征位移能量随深度的分布判定模式的能量集中在地表，或是陷于波导之内。由于频率域的多模，对应时间域的多径，基于广义射线理论，可以通过射线路径的分布，建立模式与射线的对应关系，物理上更直观地分析模式的能量分布。在广义射线理论中，割线或者靠近割线的 Cagniard 路径的贡献对应于能陷波，自由表面 Rayleigh 极点对 Cagniard 路径的辐射贡献对应于表面波。Gilbert 等[36]利用 Cagniard-de Hoop 方法计算单一界面响应时发现，Rayleigh 方程在非物理黎曼叶的根对波场也会有明显的贡献，这个根被称为 $\bar{P}$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

极，表示与 P 波有关的衍射效应，而物理黎曼叶上的实数根被称为 $\overline{S}$ 极，表示与 S 波有关的衍射效应[18]。随后 Gilbert[16]在实频率、复波数域内，追踪了分布在各个黎曼叶上所有极点的轨迹，认为 $\overline{S}$ 极与模式理论中的基阶简正模式有关，而 $\overline{P}$ 极与一阶简正模在漏能模式区域的延续有关。

基于这一思想，我们利用 Cagniard-de Hoop 方法分析不同层状介质模型中 $\overline{P}$ 极和 $\overline{S}$ 极的响应，结合模型的频散曲线、本征位移以及偏振信息，研究极点在复射线参数平面上的分布对模式频散曲线的影响，讨论面波勘探中经常遇到的基阶和一阶模式的模式接触或视相交现象。这里，$\overline{P}$ 极和 $\overline{S}$ 极的概念来自于广义射线理论，模式频散曲线及本征位移的概念来自于模式理论。

经典瑞利波在地表的运动轨迹是逆进椭圆，但是在一些情况下，会观测到顺进椭圆的基阶瑞利波[37, 38]，Malischewsky 等[39]基于数值模拟对这一现象进行了分析，Gribler 等[40]认为逆进或顺进运动可以区分基阶与一阶模式，随后 Gribler 等[41]发现基阶模式与一阶模式都有可能存在顺进或逆进运动，这取决于地表的泊松比与表层和半空间的 S 波速度比。近年来，随着地震干涉技术的发展，已经可以从互相关信号中提取出高阶模式，尤其是在沉积盆地环境下，一些研究者报道了他们提取的高阶面波以及偏振运动的信息[42~44]。本文的研究结果将对基阶模式顺进椭圆运动的激发机制做出解释。

1 水平层状介质中模式求和与广义射线理论

对于二维的均匀水平分层的各向同性介质，在源点激发，场点接收到的 P-SV 系统位移可以表示为[4, 45]

$$u(x, z, t) = \frac{1}{4\pi^2}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{A(\omega, k)}{\Delta(\omega, k)}e^{ikx}\,dk\,d\omega \tag{1}$$

其中，ω 表示角频率，是时间变量 t 的傅里叶变换域，k 表示水平波数，是空间变量 x 的傅里叶变换域。我们对时间变量与空间变量进行傅里叶变换的方式与 Aki 等[18]保持一致。经两次傅里叶变换后，得到频率-波数域中的解$\frac{A(\omega, k)}{\Delta(\omega, k)}$，其中 $A(\omega, k)$是源、场点本征位移以及震源类型的函数，而 $\Delta(\omega, k)$与源、场点无关，是介质参数的函数，称为频散函数或久期函数。方程 $\Delta(\omega, k)=0$ 称为频散方程，频散方程的根定义了一系列频散曲线 $f(k)$或 $c(f)$，这里 $f=\frac{\omega}{2\pi}$，$c=\frac{\omega}{k}$，经两次傅里叶反变换，便可以得到时间、空间域的解，但在反变换的过程中，不同的数学处理将产生场的不同物理解释及计算方法。基于模式理论，可以将总场表示为$\frac{A(\omega, k)}{\Delta(\omega, k)}$的一系列实极点的留数之和(极点对应 $\Delta(\omega, k)=0$ 在物理黎曼叶内的实数根，极点表征的模式称为简正模式)加上两条分别与半空间 P 波、S 波速度有关支点产生的割线的积分，割线的积分还可以通过积分变换转化为非物理黎曼叶内的一系列复极点的贡献，Rosenbaum[15]首先注意到了这一点，因能量在半空间中泄露，这些复极点表示的模式称为漏能模式，因此总场表征为简正模式与漏能模式之和[18]。对复数根计算时，不同的计算准则也将导致不同的本征值，Gilbert[16]、Cochran 等[46]、Dainty[47]按照实波数复频率进行计算，Laster 等[45]、Watson[48]、Shi 等[49]按照实频率复波数进行计算，Had-

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

don[17]按照复频率复波数进行计算，不同的计算准则得到的计算结果都符合物理上的稳态解[50]。除此之外，Oliver 等[51]按照实频率实波数进行近似计算，他们认为频散函数的极小值对应于一种共振特性，可以用来近似表征漏能模式，特别在靠近简正模式的区域，物理衰减较小，意味着复数根的虚部较小，极小值较为明显，与实际观测数据的拟合效果较好。

除了基于模式的求和，还可以将$\frac{A(\omega, k)}{\Delta(\omega, k)}$作虹霓展开（“Rainbow expansion”）[10]分解为许多广义射线，利用 Cagniard-de Hoop 方法计算每一条广义射线解[11, 12]，直接得到时间域的解答，总场表征为一系列广义射线解的叠加。本文将利用这两种波场的表示方法研究表面波性质。

1.1　计算特征函数的广义反透射系数法：模式理论

水平分层介质中的简正模式和漏能模式本征值和本征函数问题一直是地震波传播的经典问题[8, 52, 53]。传递矩阵法方法是求解该问题的经典方法[6, 54]，该方法通过各个分界面的连续性条件将各层的层矩阵以一种层层传递的方式加以连接，再利用半空间辐射条件将解从半空间传递至自由表面，最后利用自由表面边界条件得到非零解存在所满足的方程，即频散方程。

我们使用广义反、透射系数法计算频散曲线[55, 56]，对于简正模式，频散方程具有实数根，它们是久期函数的零值，也是极小值。对于漏能模式，频散方程有复数根，这里我们采用 Oliver 等[51]的方法，取久期函数的极小值作为漏能模式的近似。

对于图 1 中的 $N+1$ 层水平层状介质，根据广义反、透射系数理论，P-SV 系统的久期函数族可以表示为

$$\begin{cases} S_0 = \left| E_{21}^{(1)} + E_{22}^{(1)} \Lambda_u^{(1)}(z^{(0)}) \hat{R}_{du}^{(1)} \right| \\ S_j = \left| 1 - \hat{R}_{ud}^{(j-1)} \hat{R}_{du}^{(j)} \right|, \quad j = 1, 2, \cdots, N \end{cases} \tag{2}$$

其中，$\hat{R}_{ud}^{(j-1)}$和$\hat{R}_{du}^{(j)}$表示各层的反、透射系数矩阵，$\Lambda_u^{(1)}(z^{(0)})$与垂向相位延迟有关，$E_{21}^{(1)}$与$E_{22}^{(1)}$与介质参数有关，具体推导过程可参看参考文献[55, 56]。理论上可以使用每一个久期函数计算模型的频散曲线，但在数值计算时，如果只使用一个久期函数，在一些情况下会遇到搜根困难，因此需要灵活使用久期函数族，来获取全部模式的本征值，得到本征值后，再由本征值计算本征函数。

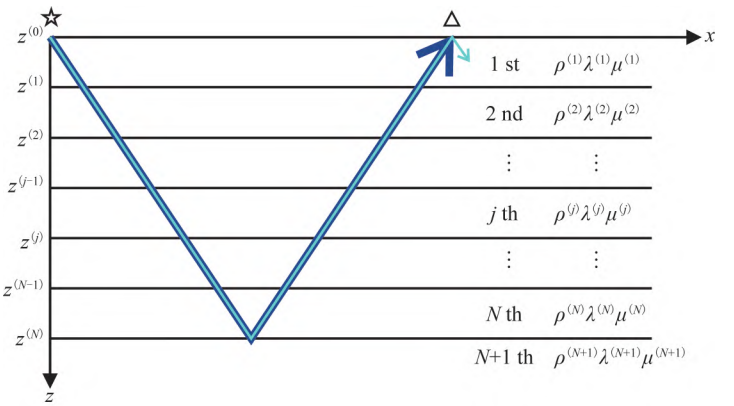


图 1　$N+1$ 层水平层状介质与广义反射射线示意图

Fig. 1　The diagram of a horizontal layered model with $N+1$ layers and generalized reflected ray

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1.2 计算广义射线的 Cagniard-de Hoop 方法：射线理论

我们将考察两条路径完全一样的广义射线，一条从地表发出，向下透射直至半空间上界面，之后向上反射直至到达地表，如图 1 中的深蓝色射线所示。另一条的路径与之类似，只是在到达地表后发生反射，如图 1 中的浅蓝色射线所示。我们从$\grave{P}\acute{P}$、$\grave{P}\acute{S}$、$\grave{S}\acute{P}$、$\grave{S}\acute{S}$这样的广义一次反射类中选择$\grave{S}\acute{S}$进行研究，将深蓝色广义射线记为$u\,\grave{S}\acute{S}$，浅蓝色广义射线记为$u\,\grave{S}\acute{S}\grave{S}$，利用 Cagniard-de Hoop 方法求解广义射线$u\,\grave{S}\acute{S}\grave{S}$的格林函数$Gzz$分量。

广义射线$u\,\grave{S}\acute{S}\grave{S}$在角频率-波数域中的解可表示为[18]

$$u\,\grave{S}\,\acute{S}\,\grave{S}(k,\ z,\ \omega)=\frac{k^2}{2\rho\,\omega^2\nu}\times\prod_{i=1}^{N-1}(-\,\grave{S}\,\grave{S}^{(i)})\times(-\,\grave{S}\,\acute{S}^{(N)})\times\prod_{i=1}^{N-1}(-\,\acute{S}\,\acute{S}^{(i)})\times\exp\Big(-2\sum_{i=1}^{N}(\nu^{(i)}\Delta H^{(i)})\Big)\tag{3}$$

作如下代换，令

$$\omega=is\tag{4}$$

$$k=\omega p=isp\tag{5}$$

式(4)将对时间变量t的傅里叶变换域ω，变换到对时间变量t的单边拉氏变换域s中，在使用 Cagniard-de Hoop 方法时，根据 Lerch 引理[18]，s可以视为是一个正实数。式(5)将水平波数域k变换为水平慢度域p(又称射线参数)。

将式(4)和式(5)带入式(3)，有

$$u\,\grave{S}\,\acute{S}\,\grave{S}(p,\ z,\ s)=\frac{p^2}{2\rho s\eta^{(1)}}\times\prod_{i=1}^{N-1}(-\,\grave{S}\,\grave{S}^{(i)})\times(-\,\grave{S}\,\acute{S}^{(N)})\times\prod_{i=1}^{N-1}(-\,\acute{S}\,\acute{S}^{(i)})\times(-\,\acute{S}\,\grave{S}^{(0)})\times\exp\Big(-s\sum_{i=1}^{N}(2\eta^{(i)}\Delta H^{(i)})\Big)\tag{6}$$

其中，$\grave{S}\grave{S}$、$\grave{S}\acute{S}$、$\acute{S}\acute{S}$、$\acute{S}\grave{S}$表示各个界面 SV 波的反、透射系数，前面的负号是格林函数Gzz分量带来的，$\Delta H^{(i)}=z^{(i)}-z^{(i-1)}$表示各层层厚，$\eta^{(i)}\Delta H^{(i)}$代表各层的垂向相位延迟，式(6)从左至右的过程就是广义射线$u\,\grave{S}\acute{S}\grave{S}$沿图 1 中的射线路径透射、反射、透射，伴随着垂向相位延迟积累的过程，各层 P 波、SV 波的垂向波数定义如下：

$$\begin{cases}\xi^{(j)}=(\alpha^{(j)^{-2}}-p^2)^{\frac{1}{2}},\ \mathrm{Re}(\xi^{(j)})\geqslant 0\\ \eta^{(j)}=(\beta^{(j)^{-2}}-p^2)^{\frac{1}{2}},\ \mathrm{Re}(\eta^{(j)})\geqslant 0\end{cases}\tag{7}$$

其中，$\alpha^{(j)}$与$\beta^{(j)}$分别为各层的 P 波、SV 波波速，$j=1,\ 2,\ \cdots,\ N+1$。自由表面反射系数$\acute{S}\,\grave{S}^{(0)}$表达式为

$$\acute{S}\,\grave{S}^{(0)}=\frac{(\beta^{(1)^{-2}}-2p^2)^2-4p^2\xi^{(1)}\eta^{(1)}}{(\beta^{(1)^{-2}}-2p^2)^2+4p^2\xi^{(1)}\eta^{(1)}}\tag{8}$$

其中，$\acute{S}\grave{S}^{(0)}$的分母记为$R(p)$，称为 Rayleigh 函数，$R(p)$在复 p 平面内的根称为 Rayleigh 极点，对应表面波的贡献。

对水平慢度 p 做反变换，考虑到式(6)中被积函数的奇偶性，可以得到：

$$u\,\grave{S}\,\acute{S}\,\grave{S}(x,\ z,\ s)=\frac{1}{2\pi\rho}\mathrm{Im}\int_0^{+i\infty}\frac{p^2}{\eta^{(1)}}\times\prod_{i=1}^{N-1}(-\,\grave{S}\,\grave{S}^{(i)})\times(-\,\grave{S}\,\acute{S}^{(N)})\times\prod_{i=1}^{N-1}(-\,\acute{S}\,\acute{S}^{(i)})\times(-\,\acute{S}\,\grave{S}^{(0)})\times\exp\Big(-s\big(px+\sum_{i=1}^{N}(2\eta^{(i)}\Delta H^{(i)})\big)\Big)\mathrm{d}p\tag{9}$$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

令

$$t = px + \sum_{i=1}^{N}(2\eta^{(i)}\Delta H^{(i)}) \tag{10}$$

其中，t 为时间变量，根据 Cagniard-de Hoop 方法，利用复平面的积分变换，将式(9)转化为对时间变量 t 的单边拉氏变换，从而直接得到时间域的解。

令 t 取$(0, +\infty)$，得到关于水平慢度 p 在复平面内的 Cagniard 路径并与原积分路径$(0, +i\infty)$以及大圆弧路径构成闭合回路，回路内无极点，因此可以利用柯西留数定理将原积分路径$(0, +i\infty)$的贡献转化为 Cagniard 路径的贡献，式(9)转化为

$$u\grave{S}\acute{S}\grave{S}(x, z, s) = \frac{1}{2\pi\rho}\int_{0}^{+\infty}\mathrm{Im}\Big(\frac{p^2}{\eta^{(1)}}\times\prod_{i=1}^{N-1}(-\grave{S}\grave{S}^{(i)})\times(-\grave{S}\acute{S}^{(N)})$$
$$\times\prod_{i=1}^{N-1}(-\acute{S}\acute{S}^{(i)})\times(-\acute{S}\grave{S}^{(0)})\times\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}\Big)\times\exp(-st)\mathrm{d}t \tag{11}$$

式(11)中的积分核即是其对应时间域中的解：

$$u\grave{S}\acute{S}\grave{S}(x, z, t) =$$
$$\frac{1}{2\pi\rho}\mathrm{Im}\Big(\frac{p^2}{\eta^{(1)}}\times\prod_{i=1}^{N-1}(-\grave{S}\grave{S}^{(i)})\times(-\grave{S}\acute{S}^{(N)})\times\prod_{i=1}^{N-1}(-\acute{S}\acute{S}^{(i)})\times(-\acute{S}\grave{S}^{(0)})\times\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}\Big) \tag{12}$$

Cagniard 路径由式(10)数值计算得到，当 $N=1$ 时，Cagniard 路径有解析解[18]。利用式(10)可以得到换元时的导数值：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{x - p\sum_{i=1}^{N}\dfrac{2\Delta H^{(i)}}{\eta^{(i)}}} \tag{13}$$

至此，我们给出了广义射线 $u\grave{S}\acute{S}\grave{S}$ 的(x, z, t)域解答。

式(7)中，各层垂向波数的多值性使得我们选择了 $Re(\xi^{(j)})\geqslant 0$ 以及 $Re(\eta^{(j)})\geqslant 0$ 的单值解析分支，Cagniard 路径就在这条解析分支上，垂向波数的零值点决定了各层 P 波、SV 波速度作为支点，连接各个支点直到正无穷得到了割线。分支切割的选取要求割线上缘部分的 Cagniard 路径取为正数或负的纯虚数。

我们从 $\grave{P}\acute{P}$、$\grave{P}\acute{S}$、$\grave{S}\acute{P}$、$\grave{S}\acute{S}$ 这样的广义一次反射类中选择 $\grave{S}\acute{S}$ 广义反射是因为它有最长的沿实轴割线上缘的 Cagniard 路径，且由于遍历了各层介质，携带了各层的导波能量，另外也包含了各个相速度段的能量，这些将体现在 Cagniard 路径上，在射线参数与相速度互为倒数的对应关系下，便于进行广义射线与模式的对照分析，其余的广义一次反射可以进行类似分析。在足够大的震中距，当 $\grave{S}\acute{S}$ 广义一次反射的 Cagniard 路径位于实轴的割线上缘时，其余广义一次反射的 Cagniard 路径偏离实轴，表现为倾斜靠近割线的特征，代表隧穿效应[53, 57]，指非均匀波的能量传输过程，也是一种衍射现象。

图 1 中的两条广义射线 $u\grave{S}\acute{S}\grave{S}$ 和 $u\grave{S}\acute{S}$ 的 Cagniard 路径完全一样，造成波形不同的原因在于是否包含自由表面反射系数 $\acute{S}\grave{S}^{(0)}$ 的贡献，因此可以通过比较这两条广义射线的波形来观察 Rayleigh 极点的能量分布对波场造成的影响。虽然我们只考虑了一条在地表反射的广义射线，但 Rayleigh 极点作用于该广义一次反射射线的方式与作用于广义多次反射射线的方式是类似的，这里的分析具有一般性。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2 表面波的模式-广义射线分析：数值例子

在近地表和局部尺度的面波勘探中，模式的接触现象通常出现在前两个模式。我们选择表 1 中的分层模型(模型 2)研究 $\overline{P}$ 极和 $\overline{S}$ 极对前两个模式频散曲线的影响。其中，模型 1 是一个半空间模型，用来说明 Rayleigh 波极点在复平面的特征。模型 2 是两层介质模型，我们通过改变第二层介质的 S 波速度，研究随着第二层介质 S 波速度的变化，前两个模式的频散特征及模式接触现象的出现。

表 1 水平层状介质模型参数

Table 1 The parameters of the horizontal layered model

模型	层号	密度 /(g·cm^{-3})	P 波速度 /(km·s^{-1})	S 波速度 /(km·s^{-1})	层厚 /km	瑞利波相速度 /(km·s^{-1})	泊松比
1	1	1	6	1	$+\infty$	0.954	0.486
2	1	1	6	1	5	0.954	0.486
2-1	2	1	5	0.5	$+\infty$	0.477	0.495
2-2	2	1	7	1.5	$+\infty$	1.428	0.476
2-3	2	1	7	2	$+\infty$	1.899	0.456
2-4	2	1	7	2.5	$+\infty$	2.365	0.427
2-5	2	1	7	2.66	$+\infty$	2.512	0.416
2-6	2	1	7	3	$+\infty$	2.821	0.388
2-7	2	1	7	3.5	$+\infty$	3.265	0.333
2-8	2	1	7	4	$+\infty$	3.687	0.258

对于半空间介质模型 1，图 2 给出了 Rayleigh 极点在复 p 平面内的分布情况，图 2(a)和图 2(b)表示(－，＋)黎曼叶 Rayleigh 函数在复 p 平面内的能量展布情况，图 2(c)和图 2(d)表示(＋，＋)黎曼叶 Rayleigh 函数在复 p 平面内的能量展布情况，可以看到，除了极点主峰(为了突出次级峰值，主峰做了截断处理)，即(－，＋)黎曼叶的共轭极点 $\overline{P}$ 以及(＋，＋)黎曼叶的共轭极点 $\overline{S}$，还有一些次峰和一些不规则的能量分布，它们都有可能对 Cagniard 路径上的取值造成影响，本文只考虑极点主峰的影响，略去这些次级能量。这里的(－，＋)黎曼叶由 $Re(\xi^{(1)})\leqslant 0$ 以及 $Re(\eta^{(1)})\geqslant 0$ 决定，而(＋，＋)黎曼叶由 $Re(\xi^{(1)})\geqslant 0$ 以及 $Re(\eta^{(1)})\geqslant 0$ 决定[58]。

Rayleigh 函数在(＋，＋)和(－，－)有 $\overline{S}$ 极，在(＋，－)与(－，＋)黎曼叶有 $\overline{P}$ 极，在 Cagniard 方法分析中，Gilbert 等[36]使用了(＋，－)的 $\overline{P}$ 极点，Chapman[59]和 Aki 等[18]用的是(－，＋)黎曼叶的 $\overline{P}$ 极点，本文采用参考文献[18，59]的习惯。

图 3 给出了模型 1 的本征模和广义射线分析。图 3(a)是(－，＋)黎曼叶的共轭极点 $\overline{P}$ 以及(＋，＋)黎曼叶的极点 $\overline{S}$ 形成的能量辐射图，图 3(b)给出了 Cagniard 路径及极点辐射的等值线图。考虑了经界面 $z=z^{(0)}$ 反射的广义射线 $u\acute{S}\grave{S}$，对于半空间介质而言，只存在自由表面的反射。图 3(e)给出了广义射线的 ZZ 分量的格林函数，震源深度与接收点深度都为 5 km，震中距为 200 km，Cagniard 路径的射线参数 p 值和波形的时间 t 值一一对应，为便于对照分析图 3(b)中的 Cagniard 路径和图 3(e)中的时域波形，在图 3(e)中利用式(9)所示的 t 与 p 之间的关系，标注了图 3(b)中的各个支点。由于 $\overline{S}$ 极贡献很大，在图 3(e)的左侧，对波形进行了局部的放大，可以清楚地看到 $\overline{P}$ 脉冲与 $\overline{S}$ 脉冲，其中 $\overline{P}$ 脉冲是

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

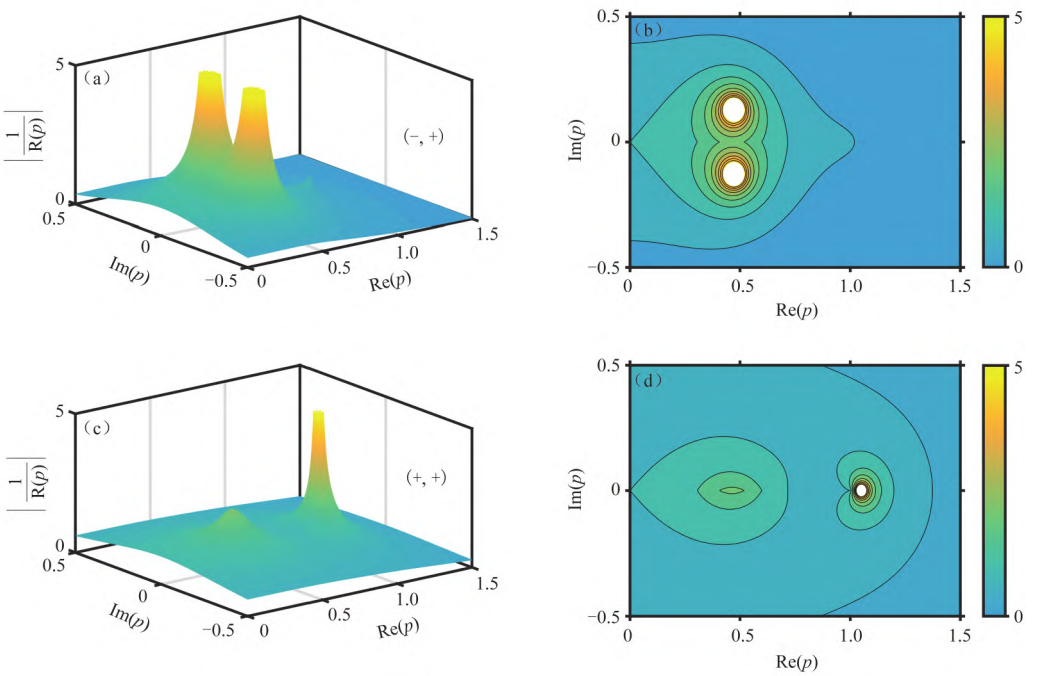


图 2　模型 1 复射线参数 p 平面内的极点三维能量图与能量等值线图

(a)(−，+)黎曼叶三维能量图；(b)(−，+)黎曼叶平面等值线图；(c)(+，+)黎曼叶三维能量图；(d)(+，+)黎曼叶平面等值线图

Fig. 2　Three-dimensional energy diagram and the energy contour map of poles in the p plane of complex ray parameter of Model 1

(a) Three-dimensional energy diagram in (−, +) Riemann sheet; (b) Energy contour map in (−, +) Riemann sheet; (c) Three-dimensional energy diagram in (+, +) Riemann sheet; (d) Energy contour map in (+, +) Riemann sheet

非物理黎曼叶中位于第四象限的 $\overline{P}$ 极点向外辐射能量，穿过分支切割，解析延拓到物理黎曼叶形成的。$\overline{P}$ 极与 $\overline{S}$ 极分别对应于图 3(c)中的蓝色实线和红色实线所示的相速度，地表质点的偏振轨迹分别为顺进椭圆和逆进椭圆，如不特殊说明，本文提到的质点运动轨迹均是地表的质点运动轨迹，基于水平与垂向的本征位移同号(顺进椭圆)或异号(逆进椭圆)判定。需要指出，随着时间增加直到无穷大，图 3 中的时域波形是发散的，因为这里只考虑了广义射线 $u\acute{S}\grave{S}$，并没有考虑全部的广义射线。在图 3(d)中我们给出了与 $\overline{S}$ 极相关的基阶模式从高频到低频的四个采样点处的本征位移，随着频率的降低，表面波能量的穿透深度逐渐增加，与 $\overline{P}$ 极点有关的一阶漏能模式，因为离截止相速度较远，其本征位移除了展现出顺进的偏振特征外，不具太多关于能量分布的参考价值，我们将在两层介质模型中，讨论与 $\overline{P}$ 极点相应的本征位移。

对于半空间介质，表面波(极点对 Cagniard 路径的辐射)与折射波(Cagniard 路径的割线上缘或靠近割线的部分)影响无法分离，对于两层介质，如前所述，我们通过比较射线 $u\grave{S}\acute{S}$ 与 $u\grave{S}\acute{S}\grave{S}$ 的差异，分离这两种波的贡献。Roth 等[60]利用在地表的广义反射 $u\acute{P}\grave{S}$ 研究过 $\overline{P}$ 极点对非几何的 $\overline{P}S$ 波的影响(区别于本文提到的 $\overline{P}$ 极，这里提到的非几何 $\overline{P}S$ 波中的 $\overline{P}$ 表示发生隧穿的非均匀 P 波，也是一种折射波)。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

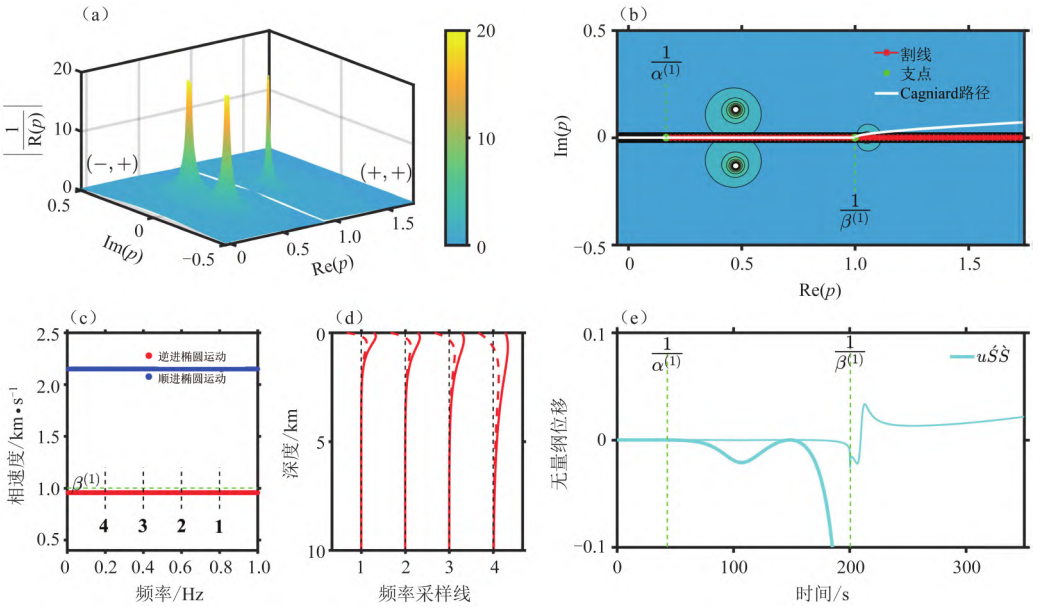


图 3 模型 1 的本征模和广义射线分析

(a) 复射线参数 p 平面内的极点三维能量图；(b) 复射线参数 p 平面内的能量等值线图；(c) 模型 1 的频散曲线；(d) 图(c)采样线处的本征位移；(e) 广义射线波形

(a)中，Re(p)=0.9 的左侧位于(−，+)黎曼叶，右侧位于(+，+)黎曼叶；(b)中，Cagniard 路径用白色虚线表示，支点用绿色圆点表示，割线用红色点线表示；(c)中，红点表示地表运动为逆进椭圆，蓝点表示地表运动为顺进椭圆，绿色虚线为支点射线参数 p 对应的临界相速度 c；(d)中，实线为垂向位移，虚线为水平位移；(e)中，靠左侧的波形进行了局部放大，用较粗的线条表示，绿色虚线为 Cagniard 路径在支点处的射线参数 p 对时间 t 的投影线

Fig. 3 The analysis of eigen mode and generalized ray of Model 1

(a) Three-dimensional energy diagram of poles in the p plane of complex ray parameter; (b) The energy contour map in the p plane of the complex ray parameter; (c) The dispersion curves of Model 1; (d) The eigen displacement at the sampling line in (c); (e) The waveform calculated by generalized ray

In (a), the left at Re(p)=0.9 is on the (−, +) Riemann sheet and the right is on the (+, +) Riemann sheet. In (b), the Cagniard path is represented by the white dotted line. The branch point is represented by the green dot, and the branch line is represented by the red dotted line. In (c), the red dot represents the ground motion with retrograde ellipse. The blue dot represents the ground motion with prograde ellipse, and the green dotted line represents the critical phase velocity c corresponding to the ray parameter p of branch point. In (d), the solid line is vertical displacement and the dashed line is horizontal displacement. In (e), The left of the waveform is locally amplified and represented by a thicker line. The green dotted line is the projection line of the ray parameter p at the branch point of the Cagniard path to time t

一般而言，我们称 $\overline{S}$ 极点的影响为经典瑞利波，一般在地震图上 P 波与 S 波之后，作为简正模式出现，而 $\overline{P}$ 极点的影响往往称为 PL 波[51, 58, 61]，一般在地震图上的 P 波与 S 波之间，作为漏能模式出现。作为 PL 效应的延伸，当 SV 波的射线参数在 $\overline{P}$ 极附近，即反射波的 Cagniard 路径的鞍点位于 $\overline{P}$ 极点附近时，伴随着 SV 波的入射与反射，会有与 PL 效应有关的波出现，称为剪切耦合 PL 波[62~67](SPL)，多次反射称为 SSPL 等，这些波会出现在特定的震中距附近，以保证 SV 波泄漏到半空间中。另外，类似于地壳上地幔结构模型中的 PL 震相，在上地幔下地幔结构模型中，也有与 PL 震相相关的 W 震相[68]。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

接下来，我们考虑单个覆盖层的两层介质模型，为了分析前两个模式的接触现象，我们通过改变第二层介质的 S 波速度，研究模式接触现象。首先从低速的半空间情形开始，考虑经界面 $z=z^{(1)}$ 反射后回到地表，在地表不发生反射以及发生反射的两条广义射线 $u\grave{S}\acute{S}$ 以及 $u\grave{S}\acute{S}\grave{S}$，这两条广义射线的 Cagniard 路径完全一样，造成波形不同的原因在于是否包含地表反射系数的贡献，而反射系数的分母正是 Rayleigh 函数，因此两个黎曼叶上极点的能量分布会对波形造成影响。

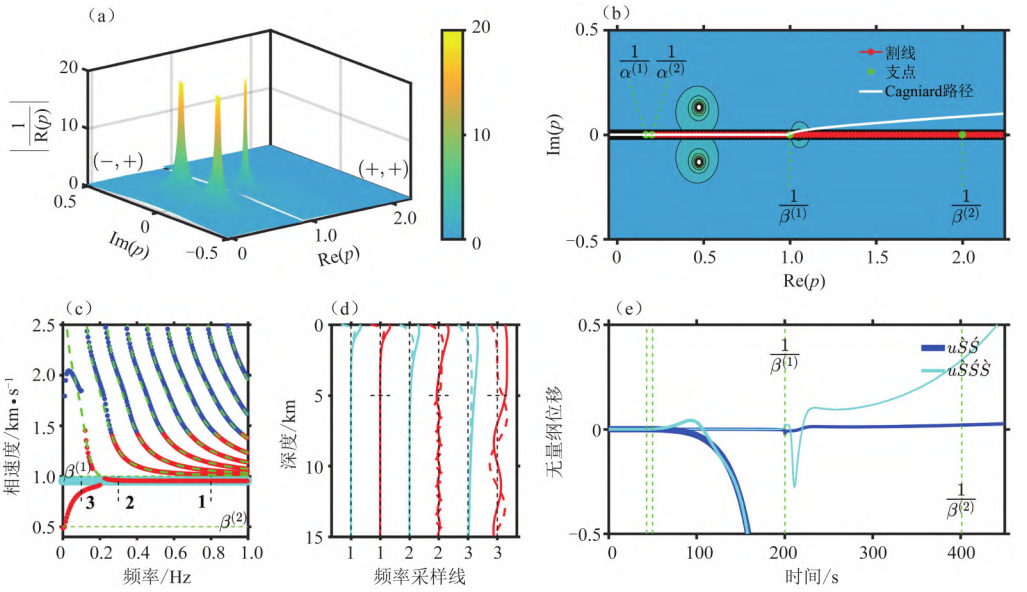


图 4　模型 2-1 的本征模和广义射线分析

（a）复射线参数 p 平面内的极点三维能量图；（b）复射线参数 p 平面内的能量等值线图；（c）模型 2-1 的频散曲线；（d）图(c)采样线处的本征位移；（e）广义射线波形

(a)中，Re(p)=0.9 的左侧位于(−，+)黎曼叶，右侧位于(+，+)黎曼叶；(b)中，Cagniard 路径用白色虚线表示，支点用绿色圆点表示，割线用红色点线表示；(c)中，红色表示地表运动为逆进椭圆，蓝色表示地表运动为顺进椭圆，水平的绿色虚线为支点射线参数 p 对应的临界相速度 c，覆盖于频散曲线上的绿色虚线为相长干涉曲线，青色粗实线为模型 1 的 Rayleigh 波频散曲线；(d)中，实线为垂向位移，虚线为水平位移；(e)中，靠左侧的波形进行了局部放大，用较粗的线条表示，绿色虚线为 Cagniard 路径在支点处的射线参数 p 对时间 t 的投影线

Fig. 4　The analysis of eigen mode and generalized ray of model 2-1

(a) Three-dimensional energy diagram of poles in the p plane of complex ray parameter; (b) The energy contour map in the p plane of the complex ray parameter; (c) The dispersion curves of Model 1; (d) The eigen displacement at the sampling line in (c); (e) The waveform calculated by generalized ray theory

In (a), the left of at Re(p)=0.9 is on the (−, +) Riemann sheet and right is on the (+, +) Riemann sheet. In (b), the Cagniard path is represented by the white dotted line. The branch point is represented by the green dot, and the branch line is represented by the red dotted line. In (c), the red represents the ground motion with retrograde ellipse. The blue represents the ground motion with prograde ellipse. The horizontally green dotted line represents the critical phase velocity c corresponding to the ray parameter p of branch point. The green dotted line which covers the dispersion curves represents the one from constructive interference of rays. The cyan thick line represents the dispersion curve of the Rayleigh wave of Model 1. In (d), the solid line is vertical displacement and the dashed line is horizontal displacement. In (e), the left of the waveform is locally amplified and represented by a thicker line. The green dotted line is the projection line of the ray parameter p at the branch point of the Cagniard path to time t

取震中距足够大(本文所有震中距均为 200 km)，以使 Cagniard 路径在割线上缘的部

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

分足够长，$\overline{S}$ 极点足够靠近 Cagniard 路径离开实轴的部分，这样，表面波和能陷波足够发育(模式理论)，被支点分开的 Cagniard 路径的波形就对应于被临界相速度分开的各个分区的模式。

图 4 给出了模型 2-1 的本征模和广义射线分析，该模型半空间 S 波速度为 0.5 km/s，是一个速度递减的介质模型。图 4(c)为各个模式的相速度频散曲线，相速度高于 0.5 km/s 以上的模式为漏能模式。图 4(c)中用黑色垂直虚线在三个频率位置标出了 1、2、3 三个采样频点，这些频率的本征位移如图 4(d)中红色实线所示。图 4(d)中的青色粗实线为只有上层介质的参数作为半空间模型时的经典 Rayleigh 波模式，在同样的频率处，对应的本征位移如图 4(d)中的青色实线所示。通过比较可以发现，在高频段，双层介质的中 $\overline{S}$ 极对应的基阶模式频散曲线与只有表层介质存在的半空间模型的曲线完全重合，从两个模型的频点 1 处的本征位移也可以看出，地表发出的表面波 $\overline{S}$ 能量仍然集中在地表，并没有穿透到分界面 $z=z^{(1)}$，两个模型在频点 1 处的本征位移几乎完全相同。严格来讲，图 4(c)频点 1 处对应的红色实线所示的模式是漏能模式，因为它的相速度高于半空间 S 波速度，但从其本征位移特征来看，它和简正模式本征位移特征类似，能量主要集中在地表。随着频率的降低，表面波 $\overline{S}$ 能量逐渐隧穿到分界面 $z=z^{(1)}$ 的深度，在下层半空间中泄露了均匀的平面 SV 波，如图 4(d)中频点 2 处的本征位移所示。与此同时，两个模型的基阶频散曲线也渐渐不再重合，随着频率的进一步降低，表面波 $\overline{S}$ 能量穿透深度更深，此时半空间将起到主要的作用，频散曲线将在零频率处收敛于只有下层半空间介质存在时的 Rayleigh 相速度。图 4(c)中的绿色虚线是由表层介质中的 SV 平面波相长干涉条件得到的能陷波模式的近似频散曲线，这部分模式对应于相应的射线参数(或水平慢度)区域多次反射的广义射线之和，可以看出，它们与基于模式理论得到的频散曲线吻合较好。

可以发现，$\overline{P}$ 极、$\overline{S}$ 极似乎各自控制了一部分相速度区域的地表运动轨迹特征，这一特征在其他模型中也存在，对于每一条广义射线而言，两个极点各自控制了某个射线参数区域的 Cagniard 路径，进而影响了每个射线参数区域能陷波的地表偏振特征，导致相速度不同的区域，其偏振轨迹不同。

对于速度递增的两层介质模型，即表 1 中的模型 2-2。图 5 给出了该模型的本征值和本征函数分布。图 5(a)为模型 2-2 的频散曲线，其中，相速度大于 1.5 km/s 的模式为漏能模式，相速度小于 1.5 km/s 的模式为简正模式。红色圆点表示质点运动轨迹为逆进椭圆，蓝色圆点表示质点与运动轨迹为顺进椭圆。沿基阶模式频散枝标注的 1、2、3、4、5、6 位置的本征位移在图 5(f)给出，图 5(c)和图 5(d)给出了相速度分别为 1.2 km/s 和 2 km/s 时各模式的本征位移。在图 5(b)中，除了图 5(a)中各模式的频散曲线外，用绿色虚线给出了基于平面波干涉理论计算的频散曲线，模型 1 的 Rayleigh 波相速度用青色的粗实线给出。沿图 5(b)标注为 1、2、3 的三条黑色垂直虚线位置的本征位移在图 5(g)给处，其中青色线条表示模型 1 中的 Rayleigh 波本征位移，红色线条表示模型 2-2 中基阶模式的 Rayleigh 波本征位移。可以发现，基阶简正模式以及一阶漏能模式表现出表面波特征，能量集中在地表附近，随深度逐渐衰减。一阶及高阶简正模式表现为能陷波特征，能量在表层中相长干涉形成驻波，二阶及高阶漏能模式表现为 SV 平面波在表层内的相长干涉，伴随 SV 平面波泄漏到半空间中的特征。对比图 5(c)中的第 1、2、3、4、5 阶与图 5(d)中的第 2、3、4、5、6 阶的本征位移，可以看到在表层内位移的三角函数周期是接近相等的，对于同一阶模

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

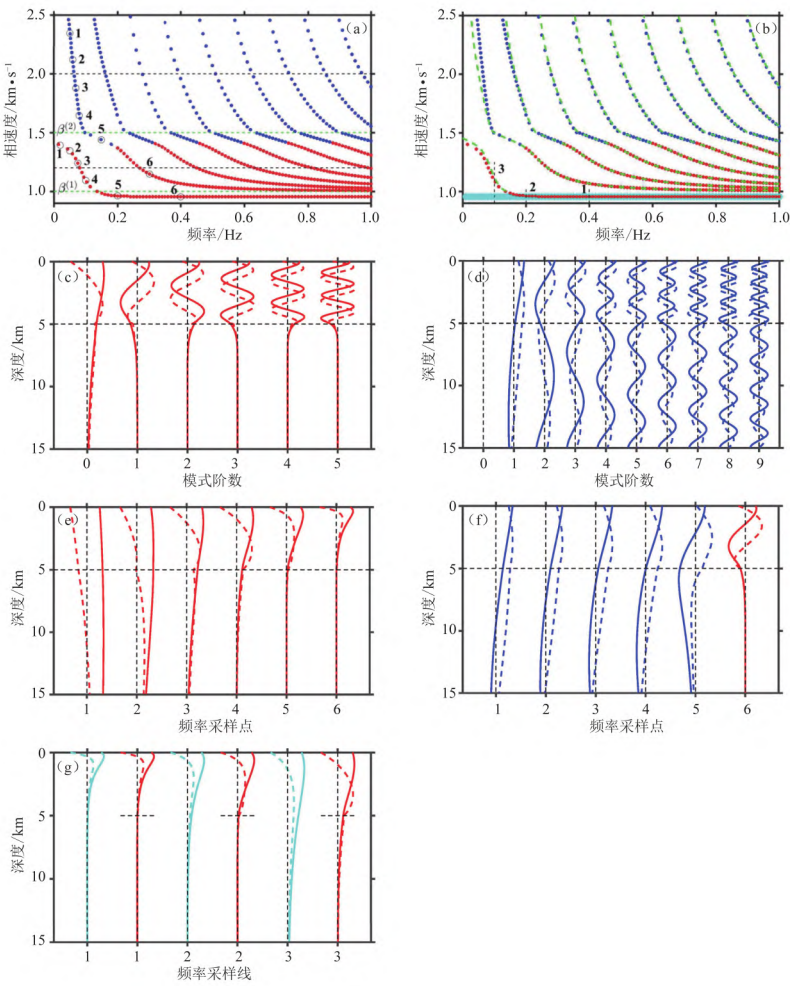


图 5　模型 2-2 的频散曲线与本征位移分布

(a) 模型 2-2 的频散曲线；(b) 青色点线表示模型 1 的 Rayleigh 波频散曲线；(c) 相速度 $c=1.2$ km/s 时的本征位移；(d) 相速度 $c=2$ km/s 时的本征位移；(e) 沿图(a)中基阶模式 6 个采样点处的本征位移；(f) 沿图(a)中一阶模式 6 个采样点处的本征位移；(g) 图(b)中采样线处的本征位移

(a)中，红点表示地表运动为逆进椭圆，蓝点表示地表运动为顺进椭圆，水平的绿色虚线为支点射线参数 p 对应的临界相速度 c；(b)中，绿色虚线为相长干涉曲线，蓝色和红色点线同图 1

频散曲线用实心圆点表示，垂向位移用实线表示，水平位移用虚线表示

Fig. 5　The dispersion curve and eigen displacement of model 2-2

(a) The dispersion curves of model 2-2; (b) The cyan dotted line represents the dispersion curve of model 1; (c) The eigen displacement at phase velocity $c=1.2$ km/s; (d) The eigen displacement at phase velocity $c=2$ km/s; (e) The eigen displacement at 6 sampling points along fundamental model shown in panel (a); (f) The eigen displacement at 6 sampling points along the first overtone shown in panel (a); (g) The eigen displacement at the sampling line in panel (b)

In (a), the red dot represents the ground motion with retrograde ellipse. The blue dot represents the ground motion with prograde ellipse. The green dotted line represents the critical phase velocity c corresponding to the ray parameter p of branch point; In (b), the green dotted line represents the dispersion curves obtained by constructive interference theory. The blue and red dotted lines are the same as those in Fig. 1

The dispersion curve is represented by dotted line. The vertical eigen displacement is represented by solid line, and the horizontal eigen displacement is represented by dashed line

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

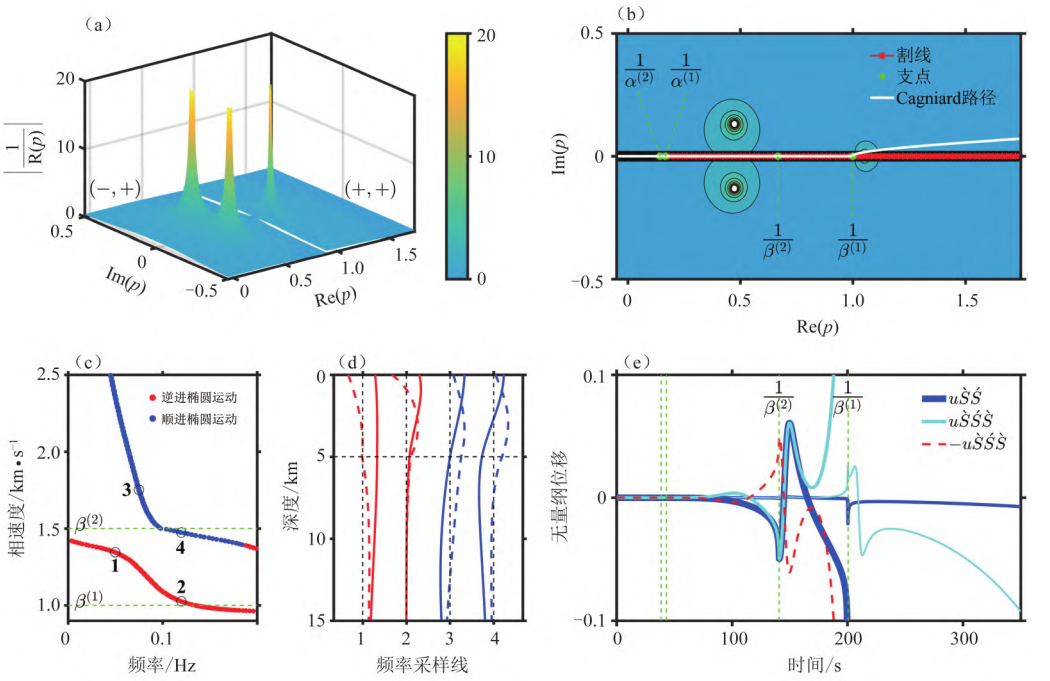


图 6 模型 2-2 本征模和广义射线分析

(a) 复射线参数 p 平面内的极点三维能量图；(b) 复射线参数 p 平面内的能量等值线图；(c) 模型 2-2 的频散曲线；(d) 图(c)采样点处的本征位移；(e) 广义射线波形

(a)中，Re(p)=0.9 的左侧位于(−，+)黎曼叶，右侧位于(+，+)黎曼叶；(b)中，Cagniard 路径用白色虚线表示，支点用绿色圆点表示，割线用红色点线表示；(c)中，红点表示地表运动为逆进椭圆，蓝点表示地表运动为顺进椭圆，绿色虚线为支点射线参数 p 对应的临界相速度 c；(d)中，实线为垂向位移，虚线为水平位移；(e)中，靠左侧的波形进行了局部放大，用较粗的线条表示，绿色虚线为 Cagniard 路径在支点处的射线参数 p 对时间 t 的投影线

Fig. 6 The analysis of eigen mode and generalized ray of model 2-2

(a) Three-dimensional energy diagram of poles in the p plane of complex ray parameter; (b) The energy contour map in the p plane of the complex ray parameter; (c) The dispersion curves of model 2-2; (d) The eigen displacement at the sampling points shown in panel (c); (e) The waveform calculated by generalized ray theory

In (a), the left at Re(p)=0.9 is on the (−, +) Riemann sheet and right is on the (+, +) Riemann sheet. In (b), the Cagniard path is represented by the white dotted line. The branch point is represented by the green dot, and the branch line is represented by the red dotted line. In (c), the red dot represents the ground motion with retrograde ellipse. The blue dot represents the ground motion with prograde ellipse. The green dotted line represents the critical phase velocity c corresponding to the ray parameter p of branch point. In (d), the solid line is vertical displacement and the dashed line is horizontal displacement. In (e), the left of the waveform is locally amplified and represented by a thicker line. The green dotted line is the projection line of the ray parameter p at the branch point of the Cagniard path to time t

式，简正模式与漏能模式本征位移差了半个周期。

图 6 给出了模型 2-2 的本征模和广义射线分析。各个子图的说明同图 3 和图 4。这里主要聚焦在面波勘探和数据处理中经常遇到的基阶和一阶模式的视相交现象(mode-kissing)，在图 6(c)中只给出了这两个模式感兴趣的频带范围。图 6(c)是图 5(a)中相应频率范围的放大，红色圆点表示质点运动轨迹是逆进椭圆，蓝色圆点表示质点运动轨迹是顺进椭圆。图中标注为 1、2、3、4 的频点采样处的本征位移如图 6(d)所示。可以发现，对于该模型，第二层介质的 S 波速度 $\beta^{(2)}=1.5$ km/s，这两个模式的频散曲线并不相交，且漏能模式

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的位移分布特征更接近表面波特征。图 6(b)显示，此时，$\bar{P}$ 极点还未进入简正模式区域，即表示 $\bar{P}$ 极点的两个能量团在 $1/\beta^{(2)}$ 的左侧。基阶简正模式频点 1 和频点 2 的本征位移表现出 $\bar{S}$ 极点特征，能量主要集中在地表，随深度呈指数衰减，频率越高，穿透深度越浅。

图 7 为模型 2-3 的本征模和广义射线分析，相比模型 2-2，模型 2-3 的半空间 S 波速度 $\beta^{(2)}=2$ km/s，此时，$\bar{P}$ 极点开始进入简正模式区域，相比图 6(d)，图 7(d)中频点 3 处的本征位移特征逐渐表现出表面波特征，能量开始向地表集中。对比图 6(c)和图 7(c)，可以发现，随着第二层介质 S 波速度的增加，这两个模式开始越来越接近。图 9 至图 13 给出了第二层介质的 S 波速度继续增加时，各个模型的本征模和广义射线分析，可以发现，随着 $\beta^{(2)}$ 的增加，可以观测到 $\bar{P}$ 极点逐渐从漏能模式的相速度区域“移动”到了简正模式相速度区域，就频散曲线的形态而言，基阶和一阶模式逐渐靠近，直至到达视相交，然后再逐渐分离。

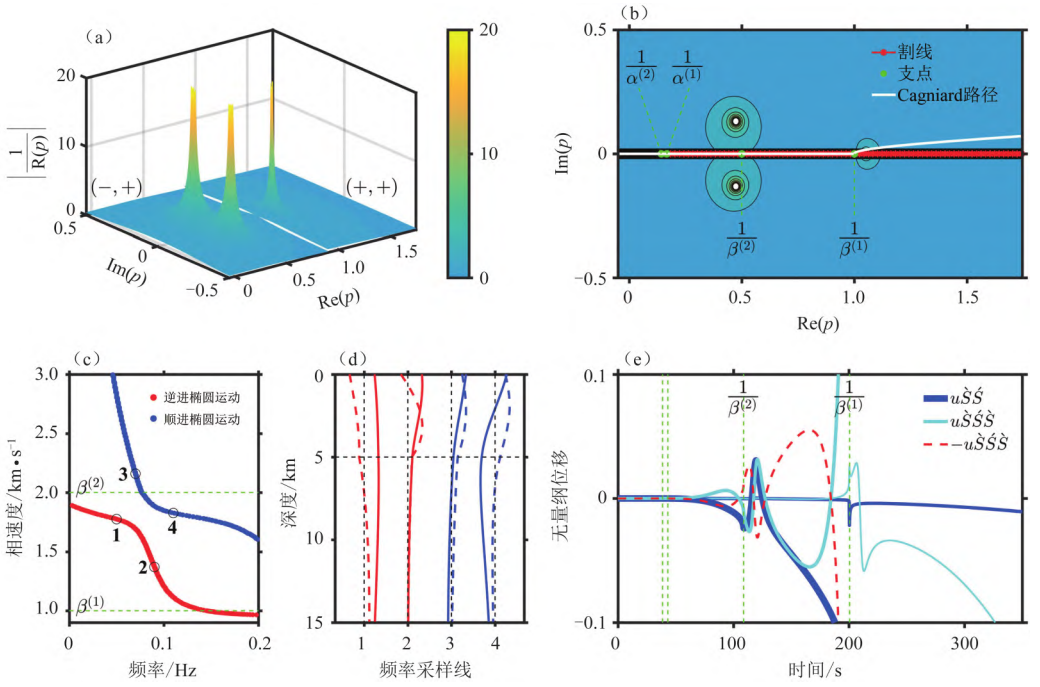


图 7　模型 2-3 本征模和广义射线分析

(a) 复射线参数 p 平面内的极点三维能量图；(b) 复射线参数 p 平面内的能量等值线图；(c) 模型 2-3 的频散曲线；(d) 图(c)采样点处的本征位移；(e) 广义射线波形

各子图的图例说明同图 6

Fig. 7　The analysis of eigen mode and generalized ray of model 2-3

(a) Three-dimensional energy diagram of poles in the p plane of complex ray parameter; (b) The energy contour map in the p plane of the complex ray parameter; (c) The dispersion curves of model 2-3; (d) The eigen displacement at the sampling points shown in panel (c); (e) The waveform calculated by generalized ray theory

The legend for each panel is the same as those in Fig. 6

需要指出，虽然通过比较 $u\grave{S}\acute{S}\grave{S}$ 和 $u\grave{S}\acute{S}$ 可以发现明显的 $\bar{P}$ 与 $\bar{S}$ 脉冲，但这只是极点对时间域波形贡献的近似反映，从式(11)可以看出，理论波形是不同界面反、透射引起的各种广义射线的复杂组合，很难完全把分母为零给出的极点的辐射效应这一抽象概念单独考

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

察。然而，从另外一个角度，我们发现$-u\dot{S}\acute{S}\dot{S}$可以给出随着$\beta^{(2)}$的增加，$\overline{P}$极点相对“右移”的过程，也即是说，从初始时刻来看，当$-u\dot{S}\acute{S}\dot{S}$与$u\dot{S}\acute{S}$出现不一致时，$\overline{P}$的作用开始出现，可以从波形上看到的对应$-u\dot{S}\acute{S}\dot{S}$波形与对应$u\dot{S}\acute{S}$的波形的“移动过程”与等高线图中$\overline{P}$极的“右移过程”完全对应，这说明在靠近$\overline{P}$极点的割线上缘附近，极点的辐射作用可以从数学表达式中抽离出来，而自由表面反射系数的其余部分与$u\dot{S}\acute{S}$中的参量相乘再取虚部的过程中基本等于产生了一个乘以-1的作用。

García-Jerez 等[69]的研究发现，位于漏能模式区域，存在实频率、实波数的漏能模式，这与$\overline{P}$极的辐射作用有关，图 8(a)给出了模型 2-3 在$f=0.06$ Hz 时，久期函数随相速度的变化，可以发现位于漏能模式区域，一阶模式的根几乎也是实数根，这是因为在$\overline{P}$极的影响下，能量集中在地表，没有能量泄露(见图 7c 中频点 3 处的本征位移)，因此也就没有因为物理衰减产生的虚部。另外，模型 2-1 的低速半空间模型中还存在 S 极造成的实频率、实波数的漏能模式，图 8(a)给出了模型 2-1 在$f=1$ Hz 时，久期函数随相速度的变化，可以看到基阶漏能模式几乎是实数根，在$\overline{S}$极作用下，能量集中在地表(见图 4 中频点 1 处的本征位移)，其余高阶漏能模式均表现为极小值，这些模式没有实数根，其复数根包含了表示物理衰减的虚部，这个物理衰减是能量以均匀平面波透射到半空间中造成的。对于简正模式，半空间中只会存在因为超临界反射产生的非均匀平面波，能量全反射回层状介质内部，不存在深度方向的能流溢出，因而没有物理衰减。事实上，在利用反射率法数值计算波数积分，合成理论地震图时经常会人为引入一些非弹性衰减，使频散方程的实数根偏离实轴[18, 70]，经处理后的这些根也会在久期函数中表现出类似的极小值特征[71]。

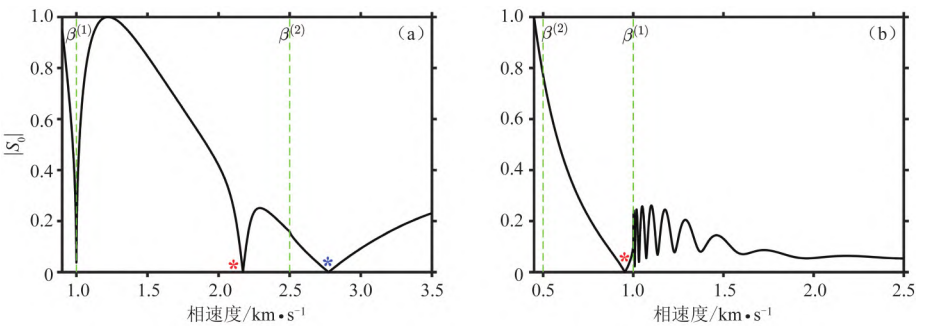


图 8 久期函数随相速度的变化曲线

(a) 模型 2-3 在频率 f 为 0.06 Hz 处的久期函数；(b) 模型 2-1 在频率 f 为 1 Hz 处的久期函数

红色星号代表与$\overline{S}$极有关的模式，蓝色星号代表与$\overline{P}$极有关的模式

Fig. 8 The variation of secular function as a function of phase velocity

(a) The secular function of model 2-3 at the frequency f of 0.06 Hz; (b) The secular function of model 2-1 at the frequency f of 1 Hz

The red asterisk is the mode of $\overline{S}$ and the blue asterisk is the mode of $\overline{P}$

图 9 至图 13 给出了随着$\beta^{(2)}$的进一步增加，不同模型的本征模和广义射线分析。可以发现，随着$\beta^{(2)}$的进一步增加，$\overline{P}$极作用进入简正模式区域，图 9(c)中频点 3 处的本征位移逐渐表现为表面波特征，频点 4 处的本征位移表现出能陷波特征，与图 7(c)相比，两个模式的频散曲线更为接近。当$\beta^{(2)}=2.66$ km/s 时，如图 10(c)所示，两个模式视觉上相交，

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

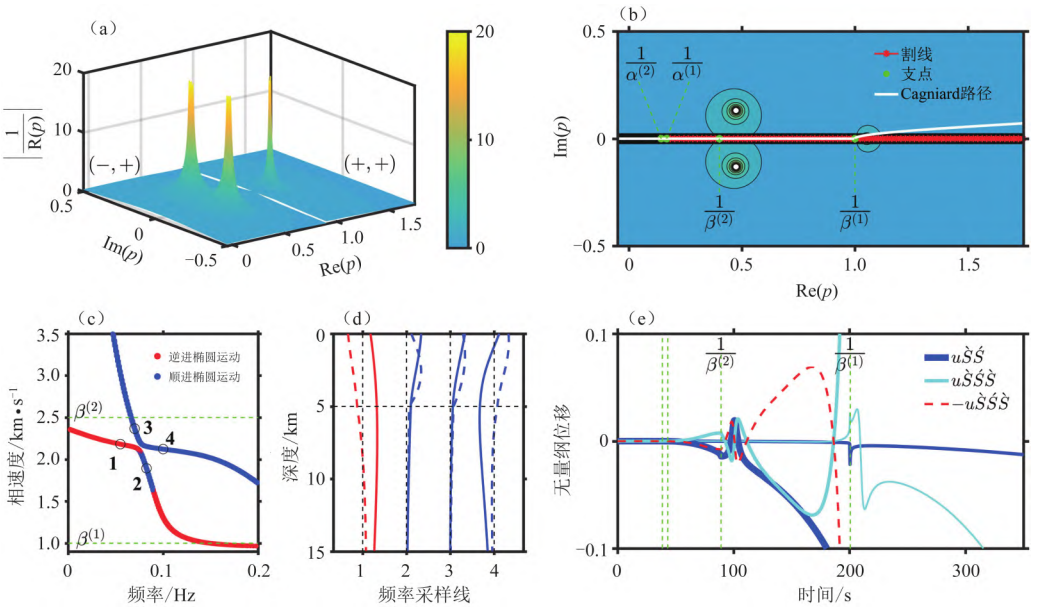


图 9　模型 2-4 本征模和广义射线分析

(a) 复射线参数 p 平面内的极点三维能量图；(b) 复射线参数 p 平面内的能量等值线图；(c) 模型 2-4 的频散曲线；(d) 图(c)采样点处的本征位移；(e) 广义射线波形

各子图的图例说明同图 6

Fig. 9　The analysis of eigen mode and generalized ray of model 2-4

(a) Three-dimensional energy diagram of poles in the p plane of complex ray parameter; (b) The energy contour map in the p plane of the complex ray parameter; (c) The dispersion curves of model 2-4; (d) The eigen displacement at the sampling points shown in panel (c); (e) The waveform calculated by generalized ray theory

The legend for each panel is the same as those in Fig. 6

频点 1 与频点 4 更接近处在同一个光滑的模式枝上，频点 2 与频点 3 则处在另一条光滑的模式枝上，从图 10(b)与图 10(c)可以看出，此时 $\overline{P}$ 极点几乎刚好进入简正模式区域，即 $\overline{P}$ 极刚越过 $1/\beta^{(2)}$ 表示的支点，这种 mode-kissing 现象是 $\overline{P}$ 极与 $\overline{S}$ 极效应在物理上的“相交”，导致了基阶与一阶模式在密接点处相遇，且保持各自特性。这里，物理上的相交是指两个模式的频散曲线视觉上交叉在一起，实际数学处理时，通常按照相速度大小自低到高定义模式阶数，这导致频点 1 与频点 2 处于基阶频散枝，频点 3 与频点 4 处于一阶频散枝。出现这种视相交现象，提取的频散能量通常是频点 3 与频点 2 连接而成的光滑曲线上[25]，基于本征函数可以定性地解释这一现象。从图 10(d)中可以看到，与 $\overline{P}$ 极相关的频点 3 与频点 2 的本征位移相比于与 $\overline{S}$ 极相关的频点 1 与频点 4 表现出了更强的表面波特征，更容易被地表接收到，因此，在频率-相速度域的能谱中，沿图 10(c)中斜率较大，连接频点 3 与频点 2 的光滑曲线的能量较大。

随着 $\beta^{(2)}$ 进一步增加至 3 km/s 和 3.5 km/s，$\overline{P}$ 极继续向简正模区域“右移”，基阶与一阶从密接状态逐渐开始转向分离状态，如图 11(c)与图 12(c)所示。当 $\beta^{(2)}$ 增加到 4 km/s 时，如图 13(c)中所示，从低频到高频，基阶模式频点 1、2、3 依次表现出 $\overline{S}$ 极、$\overline{P}$ 极、$\overline{S}$ 极的特征，一阶模式采样频点 4、5、6 依次表现出 $\overline{P}$ 极、$\overline{S}$ 极、能陷波的特征，结合前述本征位移特征，可以发现，越靠近 $\overline{P}$ 极点的射线参数实部，本征位移的表面波特征就越明显，

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

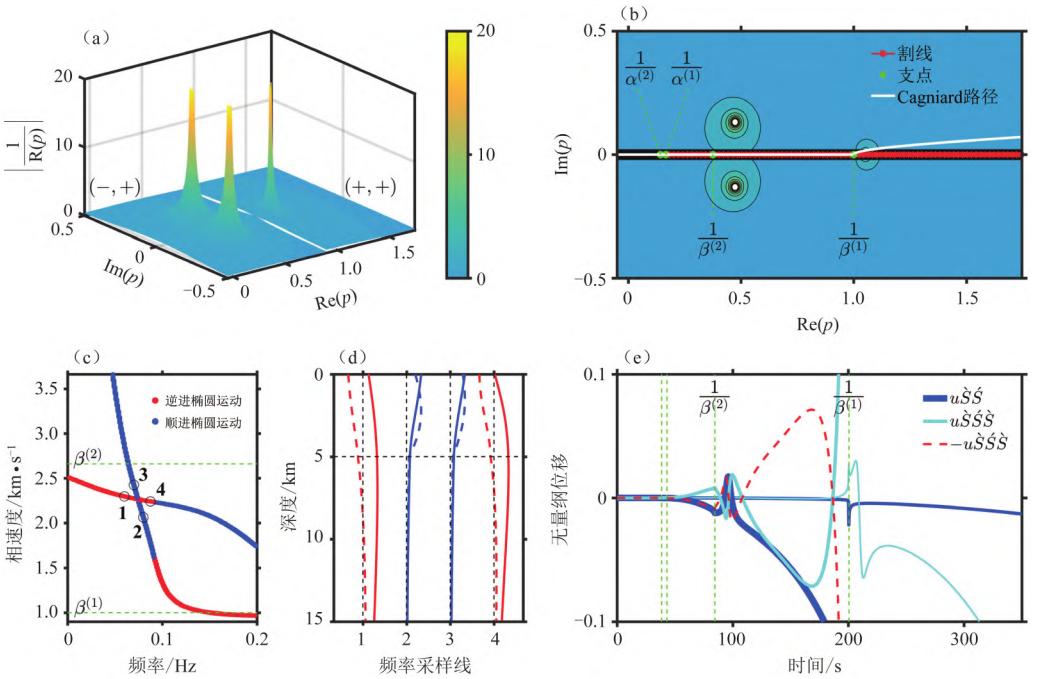


图 10 模型 2-5 本征模和广义射线分析

(a) 复射线参数 p 平面内的极点三维能量图；(b) 复射线参数 p 平面内的能量等值线图；(c) 模型 2-5 的频散曲线；(d) 图(c)采样点处的本征位移；(e) 广义射线波形

各子图的图例说明同图 6

Fig. 10 The analysis of eigen mode and generalized ray of model 2-5

(a) Three-dimensional energy diagram of poles in the p plane of complex ray parameter; (b) The energy contour map in the p plane of the complex ray parameter; (c) The dispersion curves of model 2-5; (d) The eigen displacement at the sampling points shown in panel (c); (e) The waveform calculated by generalized ray theory

The legend for each panel is the same as those in Fig. 6

能量越集中在地表，Gilbert 等[72]曾根据振幅定义了 $\overline{P}$ 脉冲的传播速度，发现其速度大约为地表 S 波速度的二倍，模型 2-1 至模型 2-8 中地表 S 波速度为 1 km/s，在各自的频散枝中，$\overline{P}$ 极的表面波特征在相速度为 2 km/s 附近最强，与参考文献[72]的结论类似。另外，如图 13(b)和 13(e)所示，$\overline{P}$ 极的效应已完全进入简正模式区域，但在图 13(c)的一阶漏能模式区域，本征位移仍然表现出表面波特征，这与基阶模在零频收敛到只有半空间介质存在的 $\overline{S}$ 极相速度类似，一阶模式在零频收敛到只有半空间介质存在的 $\overline{P}$ 极相速度。基阶和一阶模式频散曲线在视相交之后，随半空间 S 波速度的增加，又逐渐分离，但频点 4 与频点 2 处与 $\overline{P}$ 极相关的表面波能量，仍然较频点 1 与频点 5 处与 $\overline{S}$ 极有关的表面波能量更集中于地表附近，因此能量较强，García-Jerez 等[69]也发现类似现象。在高频段，一阶模式将转变为能陷模式，如频点 6 处的本征位移所示，而基阶模则越来越靠近地表介质 $\overline{S}$ 极相速度，表现出表面波特征，如频点 3 处的本征位移特征，因此在较高的频段，基阶模将是地表的频散能量的主体。

综上所述，对于第一层介质体波速度固定的两层介质模型，基阶和一阶模式的视相交基本出现在 $\overline{P}$ 极恰好进入简正模式区域。即在复射线参数平面图中，随着下层半空间 S 波

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

速度逐渐增大，$\overline{P}$ 极自左向右逐渐靠近，基阶和一阶模式的频散曲线也逐渐靠近，当 $\overline{P}$ 极几乎恰好进入简正模式区域时，即 $\overline{P}$ 极越过 $1/\beta^{(2)}$ 表示的支点时，两个模式出现视相交，随着第二层 S 波速度的继续增加，$\overline{P}$ 极在复射线参数平面中继续右移，两个模式频散曲线再次分离。$\overline{P}$ 极进入简正模式区域时，与 $\overline{P}$ 对应的基阶或一阶简正模式，以及与 $\overline{S}$ 极对应的基阶或一阶简正模式，均表现为表面波特征，即能量主要集中在地表，随深度衰减。不同的是，与 $\overline{P}$ 极对应的简正模式，质点运动轨迹为顺进椭圆，与 $\overline{S}$ 极对应的简正模式，质点运动轨迹为逆进椭圆。表面波能量相比于能陷波能量，其本征位移能量集中在地表附近，通常作为在地表接收到的有效模式出现。经典表面波特征可能出现在基阶简正模式，也可能出现在一阶简正模式，尤其是对于覆盖层和基岩构成的盆地结构中，有效模式可能在基阶与一阶模式之间跳跃，也可能观测到两个相交的基阶和一阶模式。

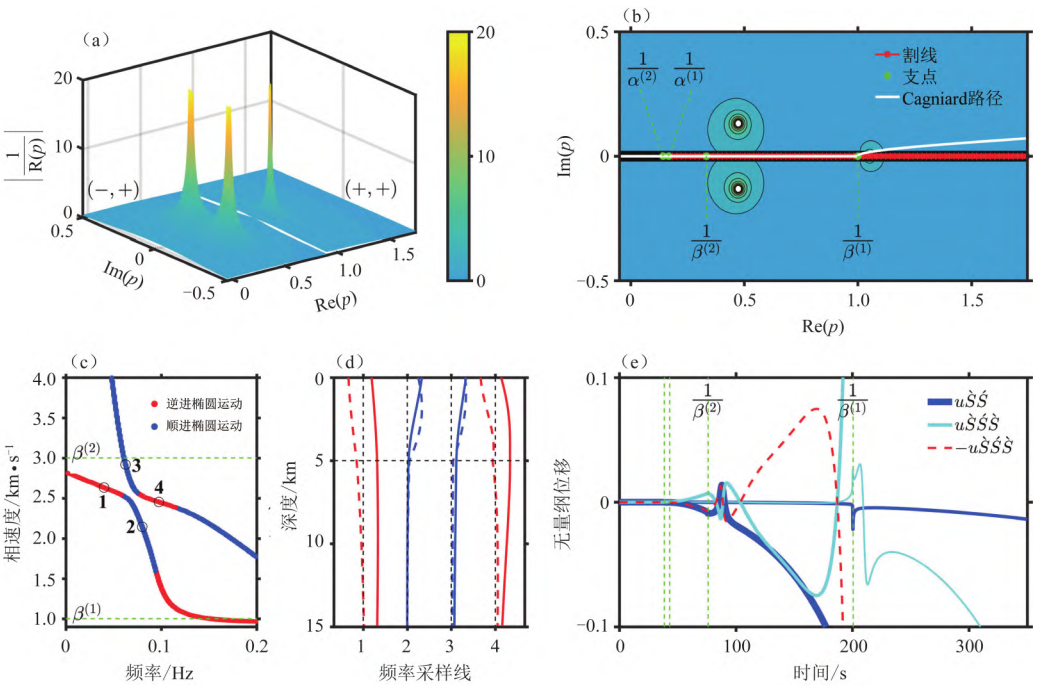


图 11　模型 2-6 本征模和广义射线分析

（a）复射线参数 p 平面内的极点三维能量图；（b）复射线参数 p 平面内的能量等值线图；（c）模型 2-6 的频散曲线；（d）图(c)采样点处的本征位移；（e）广义射线波形

各子图的图例说明同图 6

Fig. 11　The analysis of eigen mode and generalized ray of model 2-6

(a) Three-dimensional energy diagram of poles in the p plane of complex ray parameter; (b) The energy contour map in the p plane of the complex ray parameter; (c) The dispersion curves of model 2-6; (d) The eigen displacement at the sampling points shown in panel (c); (e) The waveform calculated by generalized ray theory

The legend for each panel is the same as those in Fig. 6

3　结论与讨论

地表的岩土层往往具有较高的泊松比，在浅地表面波成像中可以观测泄露模式及模式接触(mode-kissing)现象，这会对模式枝的识别带来困难，造成模式的误判，进而会影响反

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

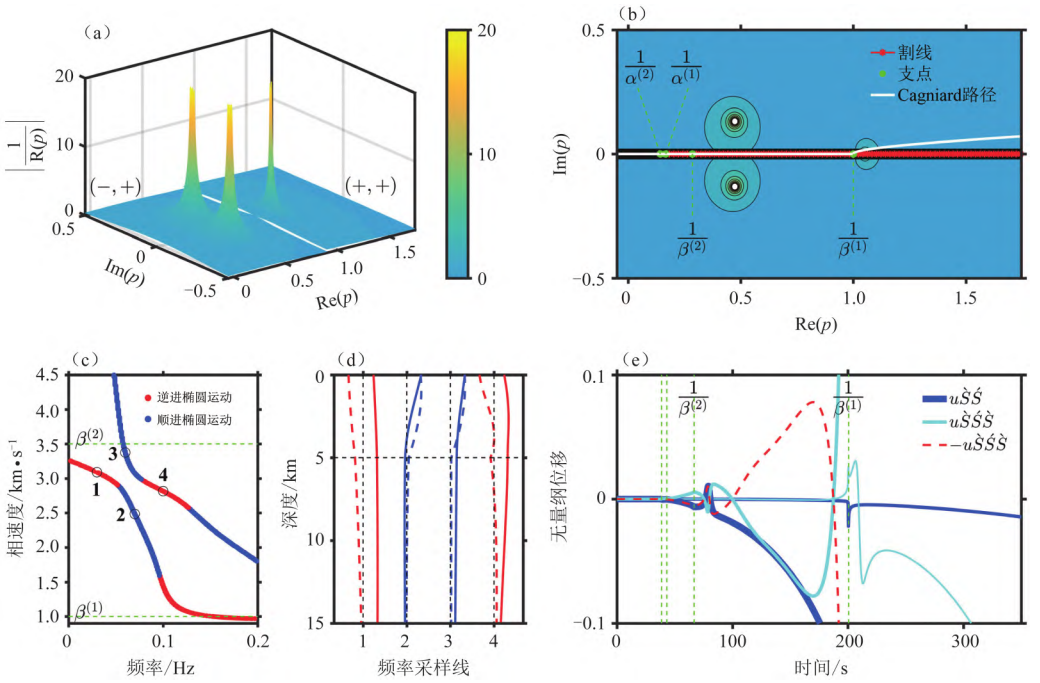


图 12　模型 2-7 本征模和广义射线分析

(a) 复射线参数 p 平面内的极点三维能量图；(b) 复射线参数 p 平面内的能量等值线图；(c) 模型 2-7 的频散曲线；(d) 图(c)采样点处的本征位移；(e) 广义射线波形

各子图的图例说明同图 6

Fig. 12　The analysis of eigen mode and generalized ray of model 2-7

(a) Three-dimensional energy diagram of poles in the p plane of complex ray parameter; (b) The energy contour map in the p plane of the complex ray parameter; (c) The dispersion curves of model 2-7; (d) The eigen displacement at the sampling points shown in panel (c); (e) The waveform calculated by generalized ray theory

The legend for each panel is the same as those in Fig. 6

演结果的正确性[23, 25]。本文结合广义射线理论和本征模理论给出了在广义射线理论中 $\overline{P}$、$\overline{S}$ 两个表面波极点贡献对频散曲线的影响。通过考虑路径相同，其中一条在地表发生反射，另一条未在地表发生反射的两条射线路径，研究了 $\overline{P}$ 极与 $\overline{S}$ 极引起的两种表面波信号特征，利用相速度与射线参数互为倒数的关系将广义射线理论与本征模理论表征的波场的方式结合起来，基于本征函数与地表偏振特征，研究了 $\overline{P}$ 极与 $\overline{S}$ 极对基阶和一阶模式频散曲线视相交的影响。基于两层介质模型，研究了随着半空间 S 波速度的变化，模式接触现象出现前后，模式频散曲线、本征位移和质点偏振特征，发现与 $\overline{P}$ 极有关的泄露模式，其地表质点轨迹为顺进椭圆，但本征位移随深度的变换表现出经典表面波特征，能量主要集中在地表。

在一般的正速度梯度的大尺度地球介质中，$\overline{S}$ 极通常视作基阶简正模式，$\overline{P}$ 极通常视作一阶漏能模式[16]，但是在小尺度的浅地表面波勘探中，模型较为复杂，两个极的分布特征也变得不规律，此时的 $\overline{S}$ 极表面模式往往不再是基阶模式，由于地表接收到的信号中，表面波能量最强，因此接收到的有效模式也会跟随表面波模式，表现出模式跳跃及模式接触现象。对于低速半空间，$\overline{S}$ 极效应大部分作为漏能模式出现。对于 $\overline{P}$ 极点，半空间 S 波

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

速度的大小则决定了其是否可以影响到简正模式，随着半空间 S 波速度的增加，$\overline{P}$ 极在复射线参数平面内，自左向右逐渐靠近，基阶和一阶模式的频散曲线也逐渐靠近，当 $\overline{P}$ 极基本进入简正模式区域时，即 $\overline{P}$ 极的辐射作用越过 $1/\beta^{(2)}$ 表示的支点时，从频域看，两个模式出现视相交，随着第二层 S 波速度的继续增加，$\overline{P}$ 极继续右移，两个模式频散曲线再次分离，从时域波形看，$\overline{P}$ 极效应进入了简正模式区域时，会产生 PL 震相。

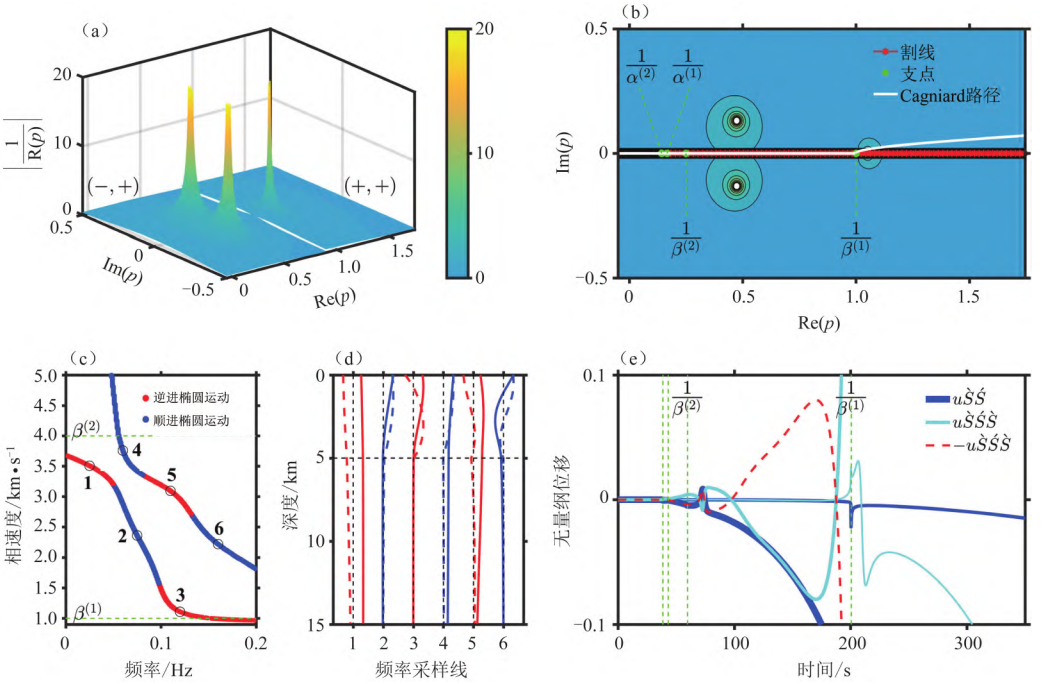


图 13　模型 2-8 本征模和广义射线分析

(a) 复射线参数 p 平面内的极点三维能量图；(b) 复射线参数 p 平面内的能量等值线图；(c) 模型 2-8 的频散曲线；(d) 图(c)采样点处的本征位移；(e) 广义射线波形

各子图的图例说明同图 6

Fig. 13　The analysis of eigen mode and generalized ray of model 2-8

(a) Three-dimensional energy diagram of poles in the p plane of complex ray parameter; (b) The energy contour map in the p plane of the complex ray parameter; (c) The dispersion curves of model 2-8; (d) The eigen displacement at the sampling points shown in panel (c); (e) The waveform calculated by generalized ray theory

The legend for each panel is the same as those in Fig. 6

参考文献：

[1] Gilbert F, Knopoff L. The directivity problem for a buried line source[J]. *Geophysics*, 1961, 26(5): 626-634.

[2] Helmberger D V. The crust-mantle transition in the Bering Sea[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1968, 58(1): 179-214.

[3] Wigginst R A, Helmberger D V. Synthetic seismogram computation by expansion in generalized rays [J]. *Geophysical Journal International*, 1974, 37(1): 73-90.

[4] Harkrider D G. Surface waves in multilayered elastic media I. Rayleigh and Love waves from buried sources in a multilayered elastic half-space[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*,

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1964, 54(2): 627-679.

[5] Kerry N J. Synthesis of seismic surface waves[J]. *Geophysical Journal International*, 1981, 64(2): 425-446.

[6] Haskell N A. The dispersion of surface waves on multilayered media[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1953, 43: 17-34.

[7] Lu L, Zhang B. Analysis of dispersion curves of Rayleigh waves in the frequency wavenumber domain[J]. *Canadian Geotechnical Journal*, 2004, 41(4): 583-598.

[8] Kennett B L N. Seismic wave propagation in stratified media[M]. Canberra: Cambridge University Press, 1983.

[9] Chen X. Seismogram synthesis in multi-layered half-space Part Ⅰ. Theoretical formulations[J]. *Earthquake Research in China*, 1999, 13(2): 149-174.

[10] Von der Pol B, Bremmer H. XIII. The diffraction of electromagnetic waves from an electrical point source round a finitely conducting sphere, with applications to badiotelegraphy and the theory of the rainbow.—Part Ⅰ[J]. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 1937, 24(159): 141-176.

[11] Cagniard L. Réflexion et réfraction des ondes séismiques progressives[M]. Paris: Gauthier-Villars, 1939.

Cagniard L. Reflecion and refraction of progressive seismic waves[M]. Paris: Gauthier-Villars, 1939 (in French).

[12] Cagniard L. Reflection and refraction of progressive seismic waves[M]. New York: McGraw-Hill, 1962.

[13] De Hoop A T. A modification of Cagniard's method for solving seismic pulse problems[J]. *Applied Scientific Research, Section B*, 1960, 8(1): 349-356.

[14] Spencer T W. The method of generalized reflection and transmission coefficients[J]. *Geophysics*, 1960, 25(3): 625-641.

[15] Rosenbaum J H. The long-time response of a layered elastic medium to explosive sound[J]. *Journal of Geophysical Research*, 1960, 65(5): 1577-1613.

[16] Gilbert F. Propagation of transient leaking modes in a stratified elastic waveguide[J]. *Reviews of Geophysics*, 1964, 2(1): 123-153.

[17] Haddon R A W. Computation of synthetic seismograms in layered earth models using leaking modes [J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1984, 74(4): 1225-1248.

[18] Aki K, Richards P G. Quantitative seismology (2nd ed.)[M]. Sausalito: University Science Books, 2002.

[19] Ben-Menahem A. Mode-ray duality[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1964, 54(5A): 1315-1321.

[20] Dahlen F A, Tromp J. Theoretical global seismology[M]. Princeton: Princeton University Press, 1998.

[21] **张碧星, 鲁来玉. 层状半空间中导波的传播**[J]. **声学学报**, 2002, 27(4): 295-304.

ZHANG Bi-xing, LU Lai-yu. Propagation of guided waves in stratified half-space[J]. *Acta Acustica*, 2002, 27(4): 295-304 (in Chinese).

[22] **张碧星, 肖柏勋, 杨文杰, 等. 瑞利波勘探中"之"形频散曲线的形成机理及反演研究**[J]. **地球物理学报**, 2000, 43(4): 557-567.

ZHANG Bi-xing, XIAO Bai-xun, YANG Wen-jie, et al. Mechanism of "zigzag" dispersion curves in

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Rayleigh exploration and its inversion study[J]. *Chinese Journal of Geophysics*, 2000, 43(4): 557-567 (in Chinese).

[23] Gao L, Xia J, Pan Y. Misidentification caused by leaky surface wave in high-frequency surface wave method[J]. *Geophysical Journal International*, 2014, 199(3): 1452-1462.

[24] Xia J, Xu Y, Luo Y, et al. Advantages of using multichannel analysis of love waves (MALW) to estimate near-surface shear-wave velocity[J]. *Surveys in Geophysics*, 2012, 33(5): 841-860.

[25] Gao L, Xia J, Pan Y, et al. Reason and condition for mode kissing in MASW method[J]. *Pure and Applied Geophysics*, 2016, 173: 1627-1638.

[26] Qin T, Lu L, Ding Z, et al. High-resolution 3D shallow S wave velocity structure of Tongzhou, subcenter of Beijing, inferred from multimode Rayleigh waves by beamforming seismic noise at a dense array[J]. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 2022, 127(5): e2021JB023689.

[27] **张碧星，鲁来玉，鲍光淑. 瑞利波勘探中"之"字形频散曲线研究**[J]. **地球物理学报**, 2002, 45(2): 263-274.
ZHANG Bi-xing, LU Lai-yu, BAO Guang-shu. A Study on "zigzag" dispersion curves in Rayleigh wave exploration[J]. *Chinese Journal of Geophysics*, 2002, 45(2): 263-274 (in Chinese).

[28] **鲁来玉，张碧星，汪承灏. 基于瑞利波高阶模式反演的实验研究**[J]. **地球物理学报**, 2006, 49(4): 1082-1091.
LU Lai-yu, ZHANG Bi-xing, WANG Cheng-hao. Experiment and inversion studies on Rayleigh wave considering higher modes [J]. *Chinese Journal of Geophysics*, 2006, 49(4): 1082-1091 (in Chinese).

[29] Sezawa K, Kanai K. Discontinuity in dispersion curves of Rayleigh-waves[J]. *Proceedings of the Imperial Academy*, 1935, 11(1): 13-14.

[30] Boaga J, Cassiani G, Strobbia C L, et al. Mode misidentification in Rayleigh waves: Ellipticity as a cause and a cure[J]. *Geophysics*, 2013, 78(4): EN17-EN28.

[31] Boaga J, Vignoli G, Deiana R, et al. The influence of subsoil structure and acquisition parameters in MASW mode mis-identification[J]. *Journal of Environmental and Engineering Geophysics*, 2014, 19(2): 87-99.

[32] **鲁来玉. 分层介质半空间瑞利波模式分析和介质参数反演**[D]. **北京：中国科学院声学研究所**, 2004.
LU Lai-yu. Analysis of half-space Rayleigh wave patterns in layered media and inversion of media parameters[D]. Beijing: Institute of Acoustics, Chinese Academy of Sciences, 2004 (in Chinese).

[33] Foti S. Multistation methods for geotechnical characterization using surface waves[M]. Turin: Politecnico di Torino, 2000.

[34] **吴勃. 面波和地球自由振荡的本征模理论**[D]. **合肥：中国科学技术大学**, 2016.
WU Bo. The theory of normal modes of surface waves and Earth's free oscillations [D]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2016 (in Chinese).

[35] **刘雪峰，凡友华，陈晓非**. Rayleigh **波频散曲线"交叉"及多模式耦合作用研究**[J]. **地球物理学报**, 2009 (9): 2302-2309.
LIU Xue-feng, FAN You-hua, CHEN Xiao-fei. A study of "crossover" and multi-mode coupling of Rayleigh wave dispersion curve[J]. *Chinese Journal of Geophysics*, 2009 (9): 2302-2309 (in Chinese).

[36] Gilbert F, Laster S J. Excitation and propagation of pulses on an interface[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1962, 52(2): 299-319.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[37] Tanimoto T, Rivera L. Prograde Rayleigh wave particle motion[J]. *Geophysical Journal International*, 2005, 162(2): 399-405.

[38] Malischewsky Auning P G, Lomnitz C, Wuttke F, et al. Prograde Rayleigh-wave motion in the valley of Mexico[J]. *Geofísica internacional*, 2006, 45(3): 149-162.

[39] Malischewsky P G, Scherbaum F, Lomnitz C, et al. The domain of existence of prograde Rayleigh-wave particle motion for simple models[J]. *Wave Motion*, 2008, 45(4): 556-564.

[40] Gribler G, Liberty L M, Mikesell T D, et al. Isolating retrograde and prograde Rayleigh-wave modes using a polarity mute[J]. *Geophysics*, 2016, 81(5): V379-V385.

[41] Gribler G, Mikesell T D. Methods to isolate retrograde and prograde Rayleigh-wave signals[J]. *Geophysical Journal International*, 2019, 219(2): 975-994.

[42] Ma Y, Clayton R W, Li D. Higher-mode ambient-noise Rayleigh waves in sedimentary basins[J]. *Geophysical Journal International*, 2016, 206(3): 1634-1644.

[43] Hu S, Luo S, Yao H. The frequency-Bessel spectrograms of multicomponent cross-correlation functions from seismic ambient noise[J]. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 2020, 125(8): e2020JB019630.

[44] Ji Z, Wang B, Yang W, et al. Observation of higher-mode surface waves from an active source in the Hutubi Basin, Xinjiang, China[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 2021, 111(3): 1181-1198.

[45] Laster S J, Foreman J G, Linville A F. Theoretical investigation of modal seismograms for a layer over a half-space[J]. *Geophysics*, 1965, 30(4): 571-596.

[46] Cochran M D, Woeber A F, De Bremaecker J C. Body waves as normal and leaking modes, 3. Pseudo modes and partial derivatives on the (+−) sheet[J]. *Reviews of Geophysics*, 1970, 8(2): 321-357.

[47] Dainty A M. Leaking modes in a crust with a surface layer[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1971, 61(1): 93-107.

[48] Watson T H. A real frequency, complex wave-number analysis of leaking modes[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1972, 62(1): 369-384.

[49] Shi C, Ren H, Li Z, et al. Calculation of normal and leaky modes for horizontal stratified models based on a semi-analytical spectral element method[J]. *Geophysical Journal International*, 2022, 230(3): 1928-1947.

[50] Alsop L E. The leaky-mode period equation—a plane-wave approach[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1970, 60(6): 1989-1998.

[51] Oliver J, Major M. Leaking modes and the PL phase[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1960, 50(2): 165-180.

[52] Ewing W M, Jardetzky W S, Press F, et al. Elastic waves in layered media[M]. New York: McGraw-Hill, 1957.

[53] Brekhovskikh L M. Waves in layered media (2nd ed.)[M]. New York: Academic Press, 1980.

[54] Thomson W T. Transmission of elastic waves through a stratified solid medium[J]. *Journal of Applied Physics*, 1950, 21(2): 89-93.

[55] Chen X. A systematic and efficient method of computing normal modes for multilayered half-space [J]. *Geophysical Journal International*, 1993, 115(2): 391-409.

[56] **何耀锋, 陈蔚天, 陈晓非. 利用广义反射-透射系数方法求解含低速层水平层状介质模型中面波频散曲线问题[J]. 地球物理学报**, 2006, 49(4): 1074-1081.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

HE Yao-feng, CHEN Wei-tian, CHEN Xiao-fei. Normal mode computation by the generalized reflection-transmission coefficient method in planar layered half space[J]. *Chinese Journal of Geophysics*, 2006, 49(4): 1074-1081 (in Chinese).

[57] Mellman G R, Helmberger D V. High-frequency attenuation by a thin high-velocity layer[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1974, 64(5): 1383-1388.

[58] Phinney R A. Leaking modes in the crustal waveguide: 1. The oceanic PL wave[J]. *Journal of Geophysical Research*, 1961, 66(5): 1445-1469.

[59] Chapman C. Lamb's problem and comments on the paper 'on leaking modes' by Usha Gupta[J]. *Pure and Applied Geophysics*, 1972, 94: 233-247.

[60] Roth M, Holliger K. The non-geometric $\overline{P}S$ wave in high-resolution seismic data: observations and modelling[J]. Geophysical Journal International, 2000, 140(1): F5-F11.

[61] Gilbert F, Laster S J. Experimental investigation of PL modes in a single layer[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1962, 52(1): 59-66.

[62] Oliver J. On the long period character of shear waves[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1961, 51(1): 1-12.

[63] Oliver J. Propagation of PL waves across the United States[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1964, 54(1): 151-160.

[64] Su S S, Dorman J. The use of leaking modes in seismogram interpretation and in studies of crust-mantle structure[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1965, 55(6): 989-1021.

[65] Poupinet G, Wright C. The generation and properties of shear-coupled PL waves[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1972, 62(6): 1699-1710.

[66] Baag C E, Langston C A. Shear-coupled PL[J]. *Geophysical Journal International*, 1985, 80(2): 363-385.

[67] Pettersen Ø. Observations of shear-coupled PL waves from shallow earthquakes in the Sumatra and Java subduction zones[J]. *Geophysical Journal International*, 2007, 168(1): 299-314.

[68] Furumura T, Kennett B L N. Regional distance PL phase in the crustal waveguide—An analog to the teleseismic W phase in the upper-mantle waveguide[J]. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 2018, 123(5): 4007-4024.

[69] García-Jerez A, Sánchez-Sesma F J. Slowly-attenuating P-SV leaky waves in a layered elastic half-space. Effects on the coherences of diffuse wavefields[J]. *Wave Motion*, 2015, 54: 43-57.

[70] Fuchs K, MÜller G. Computation of synthetic seismograms with the reflectivity method and comparison with observations[J]. *Geophysical Journal International*, 1971, 23(4): 417-433.

[71] **李正波. 频率贝塞尔变换法提取地震记录中的频散信息[D]. 合肥: 中国科学技术大学**, 2020.
LI Zheng-bo. Frequency-bessel transform method for extracting dispersion information from seismic records[D]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2020 (in Chinese).

[72] Gilbert F, Laster S J, Backus M M, et al. Observation of pulses on an interface[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1962, 52(4): 847-868.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Study on the Mode-kissing of Surface Waves Based on the Theory of the Mode and Generalized Ray

WANG Shao-tong, LU Lai-yu
(Institute of Geophysics, China Earthquake Administration, Beijing 100081, China)

Abstract: In near-surface surface wave exploration, especially in typical sedimentary basins, mode-kissing of the fundamental and first-order modes is often observed for the dispersion image in the frequency-phase velocity domain. In the mode theory of waves, surface wave mode in the frequency domain is associated with a series of poles determined by the dispersion equation. In the generalized ray theory, the multipath in the spatial-temporal domain gives rise to the multimode in the frequency domain. Combined with the generalized theory and the mode theory, the influence of the $\overline{P}$ pole and the $\overline{S}$ pole on dispersion curves is studied to explain the mode-kissing phenomenon. For a two-layer model, the characteristics of the dispersion curves, eigen displacement, and polarization of the particle, which varies with the moving of $\overline{P}$ pole in the complex ray parameter plane, are studied by changing the S wave velocity $\beta^{(2)}$ of the bottom half space, both for the fundamental and the first overtone. It is found that mode-kissing appears when the $\overline{P}$ pole passes through the branch point $1/\beta^{(2)}$ in the complex ray parameter plane and just enter the area belongs to the normal mode. The particle motion of the first leaky mode corresponding to the $\overline{P}$ pole is a prograde ellipse, but the eigen displacement shows the characteristic of the classical surface wave, i. e., the displacement mainly concentrates near the surface and decays rapidly with depth.

Key words: Generalized ray; Eigenvalue; Dispersion curve; Cagniard-de Hoop method; Generalized reflection-transmission coefficient; Free surface wave; Trapped wave

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net